

VII- Effet inducteur et effet mésomère

1- Effet inducteur

C'est un effet électronique qui se transmet par la liaison covalente simple σ . Il résulte de la différence d'électronégativité qui existe entre les deux atomes liés par cette liaison.

A signaler, que son intensité diminue avec la distance et se traduit par une polarisation de la liaison.

L'effet inductif est symbolisé par la lettre **I** et est représenté par une flèche disposée sur la liaison σ et orienté vers l'atome le plus électro attracteur.

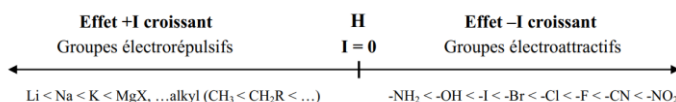
L'hydrogène étant l'atome le plus souvent lié au carbone, on pose par convention que son effet inductif est nul.

Il faut retenir qu'un :

- ☞ Groupement d'atomes plus attracteur d'électrons (groupes électrorépulsifs) que l'hydrogène exercera un effet inductif électro attractif noté **(-I)**
- ☞ Groupement d'atomes plus donneur d'électrons (groupes électro attractifs) que l'hydrogène exercera un effet inductif électrorépulsif noté **(+I)**

1

Cet effet est de courte portée et ne se transmet pratiquement pas au-delà du troisième ou quatrième carbone. De plus, c'est un effet relatif qui nécessite le choix d'un atome de référence. Par définition l'atome de référence est l'hydrogène pour lequel on considérera qu'il n'y a pas d'effet inductif ($I = 0$).

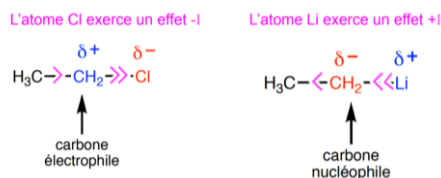


Cet effet s'exerce sur les électrons σ



- Si la polarisation fait apparaître une charge partielle δ^+ sur un atome de carbone, ce carbone est un site électrophile
- Si la polarisation fait apparaître une charge partielle δ^- sur un atome de carbone, ce carbone est un site nucléophile

Les autres atomes ou groupes d'atomes auront un effet inductif donneur (effet +I) s'ils augmentent la densité électronique du centre réactif étudié, ou inductif attracteur dans le cas contraire (effet -I).



2

2- Effet mésomère

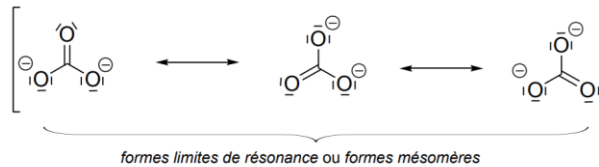
En chimie, la **mésomérie** désigne une délocalisation d'électrons dans **les molécules conjuguées**, que l'on représente par une *combinaison virtuelle* de structures aux électrons localisés appelées **mésomères** ou **formes de résonance**.

Lorsque plusieurs formules de Lewis peuvent être écrites pour une espèce chimique et que celles-ci ne diffèrent que par la répartition des électrons, alors l'espèce chimique n'est pas représentée correctement par une seule formule de Lewis.

La mésomérie consiste alors à décrire l'espèce chimique par l'ensemble de ces formules de Lewis. Ces formules s'appellent formes mésomères ou formes limites et n'ont pas d'existence physique.

On dit qu'il y a résonance entre ces formes limites

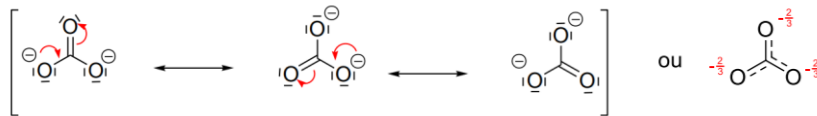
Exemple de l'ion carbonate CO_3^{2-}



Ce phénomène est appelé mésomérie et permet de décrire la délocalisation des e⁻ en utilisant des formules de Lewis ordinaires

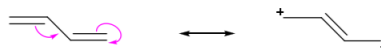
3

La structure réelle est, en quelque sorte, une moyenne des formes mésomères appelée hybride de résonance.



On passe de l'une à l'autre : par le seul mouvement des e⁻ sans changer la position des atomes
 en conservant la charge électrique globale
 en conservant le nombre de paires d'e⁻

- Chaque structure doit correspondre à une véritable structure de Lewis
- Les atomes doivent être coplanaires



4

Quels e- vont être délocalisés?

- ✓ Des doublets d'e- π des doubles ou triples liaisons
- ✓ Des doublets d'e- n des hétéroatomes (O, N et S) et des halogènes (I, Br, Cl et F)
- ✓ Des doublets d'e- des anions

Dans quels cas intervient la mésomérie ?

Généralement dans les structures où les doubles liaisons **sont conjuguées**

Remarque : Dans les **systèmes conjugués**, on parle de mésomérie lorsque dans une **structure de Lewis**, on a par exemple:

- une alternance doublet liant (π) - liaison simple (σ) - doublet liant (π)
- une alternance **doublet libre** - liaison simple (σ) - doublet liant (π)
- un couple **doublet libre** - liaison simple (σ) - orbitale **p vide**
- un couple doublet liant (π) - liaison simple (σ) - orbitale **p vide**
- une alternance **électron libre** - liaison simple (σ) - doublet liant (π)

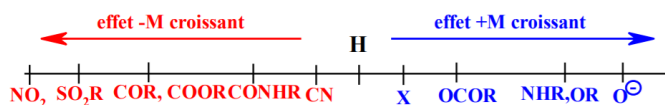
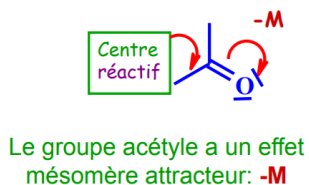
5

Le déplacement des doublets d'électrons de liaison π ou des doublets non liants crée au sein de la molécule des sites riches ou pauvres en électrons.

Classement des effets mésomères:

Il existe 2 types d'effet mésomère :

- attracteur (**-M**) de la part d'un atome qui reçoit des e- du reste de la molécule
- donneur (**+M**) de la part d'un atome qui cède des e- au reste de la molécule



6

Conclusion

Les effets mésomères et inductifs sont des effets qui peuvent :

- ✓ Déterminer pour une molécule les zones riches (ou pauvres) en électron
- ✓ Connaître les sites réactionnels d'une molécule et déduire leur réactivité
- ✓ Expliquer l'acidité et la basicité des composés

7

Les composés organiques

8

Chimie organique

La chimie organique est la branche de la chimie dédiée à la description et à l'étude des composés organiques.

A ne pas confondre avec la biochimie qui traite des substances et réactions chimiques qui touchent le monde vivant.

Les composés organiques sont des molécules composées essentiellement d'atomes de **carbone** et d'hydrogène et d'autres atomes comme : l'oxygène, l'azote, le soufre, les halogènes (chlore, fluor, brome,...) liés entre eux par des liaisons covalentes.

1 H Hydrogène	7 N Azote	8 O Oxygène	15 P Phosphore	9 F Fluor	17 Cl Chlore
16 S Soufre	6 C Carbone 12,011			35 Br Brome	
	Numéro atomique			Symbol chimique	
				Nom chimique	
	Masse atomique (grammes)				

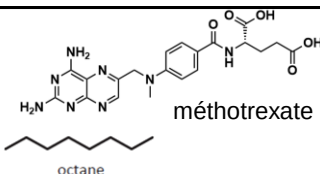
En raison du grand nombre de structures présentes en chimie organique, une description et une nomination univoque de la molécule sont indispensables. Une molécule organique peut être définie comme une chaîne carbonée sur laquelle se greffent un certain nombre de fonctions

9

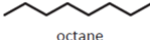
Domaines d'application de la chimie organique

Chimie organique

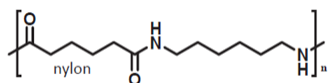
Medicaments



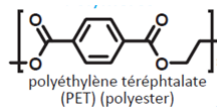
Carburants



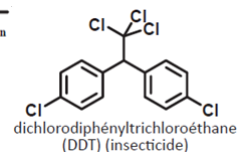
Textile



Polymères



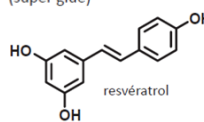
Pesticides, insecticides et engrais



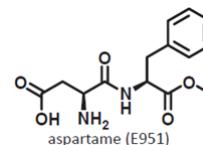
Peintures, colles, vernis



Produits cosmétiques



Produits agroalimentaires



10

I) Différentes représentations chimiques en chimie organique pour une même molécule :

Ecriture des molécules organiques

Les molécules organiques peuvent être représentées de différentes façons plus ou moins détaillées

Formule brute d'un composé

La formule brute d'une molécule indique simplement la nature et le nombre des différents atomes présents, sans indiquer l'enchaînement de ces atomes dans la molécule.

Dans cette formule, chaque atome est désigné par son symbole chimique et le nombre d'atomes est désigné par un chiffre en indice

En général la formule brute est représentée par : $C_xH_yO_zN_tX_w...$

Avec x, y, z, t, w sont les nombres des atomes C, H, O, N et X

Exemple: C_2H_6 , C_2H_4 , C_2H_4O ,...

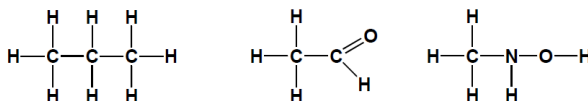
Plusieurs composés chimiques différents peuvent répondre à la même formule brute d'où la nécessité d'une formule développée plus explicite

11

Formule développée

Dans cette représentation tous les atomes et les liaisons entre les atomes de la molécule sont représentés dans le plan tout en respectant la valence de chaque atome

Exemple :



Exercice : Ecrire la formule développée de CH_3OH et $C_2H_4Br_2$

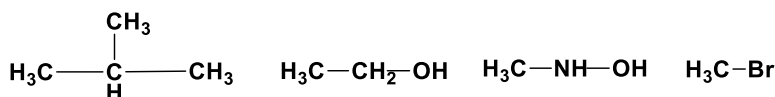
12

Formule semi-développée

Dans cette représentation figurent l'enchaînement des atomes ainsi que les liaisons entre eux, excepte les liaisons avec les atomes d'hydrogène.

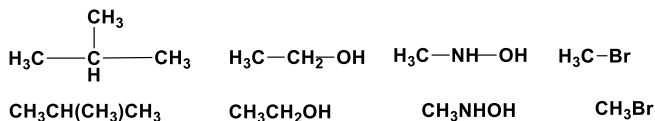
Donc :

- ✓ Il faut représenter tous les atomes
- ✓ Il faut représenter les liaisons C-C, C-N, C-O et C-X
- ✓ Il ne faut pas représenter les liaisons C-H, N-H et O-H



Remarque: La forme compacte est la forme condensée de la formule développée où toutes les liaisons ne sont plus représentées.

Exemples de la formule compacte



13

Formule topologique ou simplifiée

Une **représentation topologique** est la représentation d'une molécule dans laquelle les atomes d'hydrogène sont éliminés, sauf s'ils sont portés par un hétéroatome (N, O, S...).

Il s'agit d'une façon simplifiée qui permet de représenter des molécules de plus en plus compliquées

Dans cette présentation :

- ✓ Un trait symbolise une liaison C-C.
- ✓ Les hétéroatomes sont représentés par (O, N, Cl, Br, ...).
- ✓ Seuls les hydrogènes liés aux hétéroatomes sont représentés
- ✓ Il faut respecter les angles de valence.

Structure	Hybridation	Géométrie	Liaisons	Nombre de liaisons
	sp ³	Tétraédrique	4σ	4 liaisons simples (L. S.)
	sp ²	Triangulaire plane	3σ + 1π	2 L. S. + 1 liaison double
	sp	Linéaire	2σ + 2π	1 L. S. + 1 liaison triple ou 2 D.L.

14

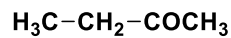
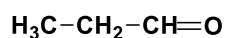
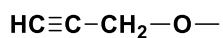
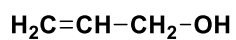
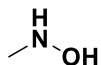
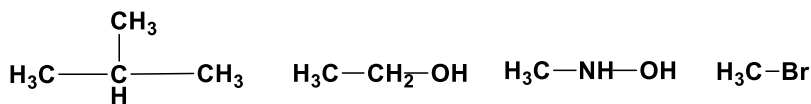
$$\begin{array}{ccccccc} & \text{CH}_3 & & & & & \\ & | & & & & & \\ \text{H}_3\text{C} - & \text{C} & - \text{CH}_3 & \quad \text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{OH} & \quad \text{H}_3\text{C} - \text{NH} - \text{OH} & \quad \text{H}_3\text{C} - \text{Br} \\ & | & & & & & \\ & \text{H} & & & & & \end{array}$$

$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{H}_3\text{C}-\text{C}-\text{CH}_3 \\ | \\ \text{H} \end{array}$
 $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{OH}$
 $\text{H}_3\text{C}-\text{NH}-\text{OH}$
 $\text{H}_3\text{C}-\text{Br}$



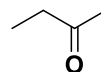
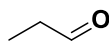
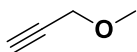
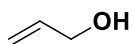
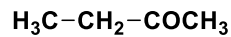
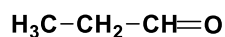
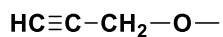
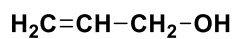
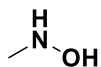
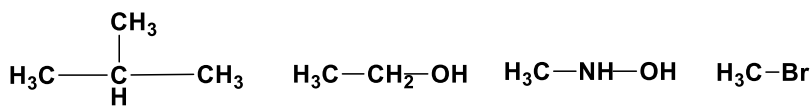



Exemple:



17

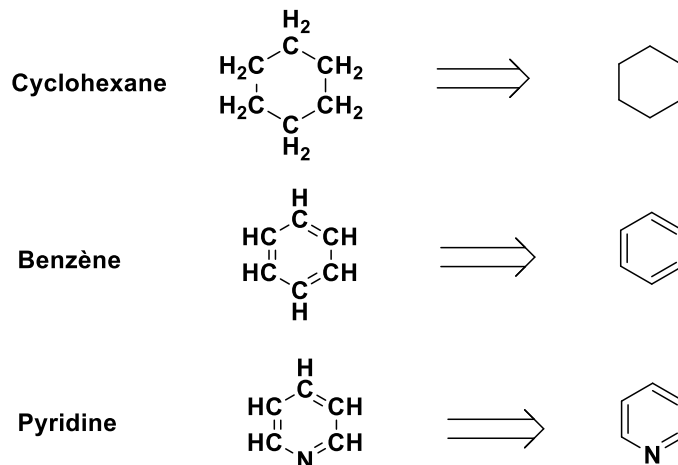
Exemple:



18

Remarque:

L'écriture semi-développée est la plus utilisée, sauf pour les cycles où l'écriture simplifiée est la plus courante.



19

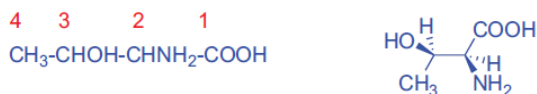
II) Représentations tridimensionnelles (spatiales)

Pour rendre compte de la disposition tridimensionnelle des atomes dans une molécule organique, on peut utiliser différents types de représentations.

La représentation en perspective (représentation de Cram)

Cette représentation rend compte de la géométrie tétraédrique des atomes de carbone hybrides sp^3 , de la géométrie trigonale des atomes de carbone hybrides sp^2 et de la géométrie linéaire des atomes de carbone hybrides sp . Pour ce faire, les liaisons chimiques sont représentées par des traits gras lorsqu'elles pointent vers l'avant de la feuille, par des traits en pointille lorsqu'elles pointent vers l'arrière et par des traits pleins lorsqu'elles sont dans le plan de la feuille.

Voici la représentation en perspective d'un stéréo-isomère de l'acide 2-amino-3-hydroxybutanoïque ou threonine :



20

La représentation ou la projection de Newman

La **projection de Newman** est une représentation dans laquelle on regarde la molécule selon l'axe de la liaison carbone-carbone de sorte que le carbone frontal masque celui qui est en. Ces deux atomes sont représentés au centre d'un cercle. Les liaisons sur le carbone de devant sont représentées par des traits qui partent du centre du cercle et forment entre elles des angles de 120° . Les liaisons sur le carbone de derrière sont représentées par des traits qui partent de la circonférence du cercle et forment également entre elles des angles de 120° .

Voici la projection de Newman de ce stéréo-isomère de la thréonine en regardant dans l'axe C2-C3 :

Pour passer de la représentation en perspective à la projection de Newman, il suffit de placer son oeil dans l'axe de la liaison C2-C3 de la molécule de sorte que le carbone 2 eclipse le carbone 3 :

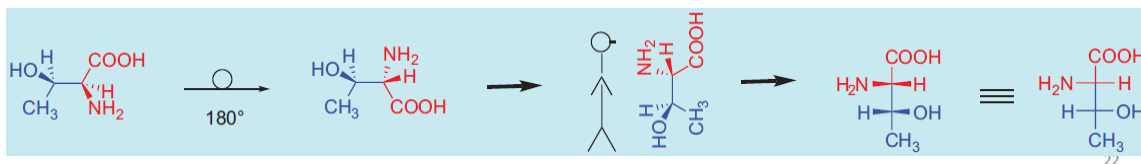


21

La projection de Fischer

La **projection de Fischer** est une représentation dans laquelle toutes les liaisons sont projetées sur le plan de la feuille. La chaîne carbonée la plus longue de la molécule est représentée verticalement avec la fonction la plus oxydée placée en haut et la fonction la moins oxydée en bas. Les traits horizontaux correspondent à des liaisons qui pointent vers l'avant alors que les traits verticaux correspondent à des liaisons qui pointent vers l'arrière. Cette représentation est particulièrement utilisée dans le cas des sucres et des acides aminés.

Pour passer de la représentation en perspective à la projection de Fischer, on doit dans un premier temps effectuer une rotation de 180° autour de la liaison C2-C3. En effet, autour d'une liaison simple, il y a possibilité de libre rotation. La molécule issue de cette rotation est donc toujours la même molécule ; on dit qu'elle se trouve dans



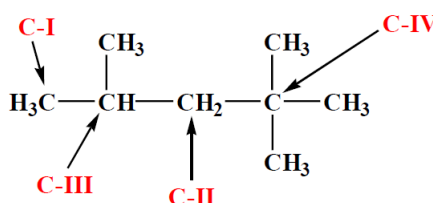
22

III) Classification des atomes de carbone

Etant donné que l'atome de carbone échange quatre liaisons avec les autres atomes, il est possible, qu'il existe dans la chaîne carbonée, plusieurs classification des atomes de carbone à savoir :

- Si un atome de carbone lié à un seul atome de carbone , c'est un **carbone primaire (Cp ou C-I)**
- Si un atome de carbone lié à deux atomes de carbone , c'est un **carbone secondaire (Cs ou C-II)**
- Si un atome de carbone lié à trois atomes de carbone , c'est un **carbone tertiaire (Ct ou C-III)**
- Si un atome de carbone lié à quatre atomes de carbone , c'est un **carbone quaternaire (Cq ou C-IV)**

Exemple :



23

IV) Degré d'insaturation (I)

Définition:

Le nombre d'insaturation d'une molécule est la somme du nombre de liaisons p et du nombre de cycles

Une insaturation correspond donc à un défaut de deux atomes d'hydrogène par rapport au composé saturé.

La présence d'une insaturation dans la molécule indique que celle-ci possède une double liaison C=C ou qu'elle est cyclique. Il peut aussi s'agir d'une double liaison C=O dans les composés contenant de l'oxygène.

Dans une molécule de formule brute $C_xH_yO_zN_tX_w$, le degré d'insaturation I est calculé par la relation suivante :

$$I = \frac{2x + 2 - (y + w) + t}{2}$$

Les atomes **divalents (V=2)** comme l'oxygène, le soufre....etc. n'interviennent pas dans cette équation

24

Remarque:

- ❖ Une insaturation ($I=1$) correspond soit : à une liaison double, soit à un cycle ne comprenant que des liaisons simples.
- ❖ Deux insaturations ($I=2$) correspondent soit à une liaison triple, soit à deux doubles liaisons, soit à une double liaison et un cycle, soit à deux cycles et ainsi de suite.

Exemple :

Calculer le degré d'insaturation du paracétamol de la formule brute suivante : $C_8H_9O_2N$

25

V) Classes et Nomenclature des Composés Organiques

On se propose, à la fin dans cette partie, de nommer les composés organiques de façon systématique et universelle. Pour nommer un composé organique, il faut adopter des règles de nomenclature internationales.

Les règles actuellement les plus utilisées sont connues sous le nom de REGLES DE L'IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry).

Les différents classes des Composés Organiques**I- Hydrocarbures :**

Les hydrocarbures sont des composés organiques formés uniquement des atomes de carbone et de l'hydrogène. On en distingue plusieurs types suivant la manière dont les atomes de carbone sont assemblés

1) Hydrocarbures aliphatiques (acycliques) :

26

a) Hydrocarbures aliphatiques saturés : Les alcanes C_nH_{2n+2}

Les alcanes sont des hydrocarbures saturés, c'est à dire qu'ils ne renferment que des liaisons simples C-C et C-H. Ils sont dits à chaîne droite ou linéaire si aucun carbone de la chaîne n'est relié à plus de deux autres atomes de carbone. Dans le cas contraire, ils sont ramifiés.

a-1) Alcanes à chaîne linéaire :

Alcanes à chaîne linéaire sont des hydrocarbures saturés de forme : Chaîne carboquée

Les 4 premiers alcanes ($n=1,2,3,4$) n'ont pas de nom systématique, mais un nom trivial : CH_4 : méthane; C_2H_6 : éthane; C_3H_8 : propane; C_4H_{10} : butane

Les alcanes suivants ($n>4$) ont un nom formé d'un préfixe indiquant le nombre de carbone Présent suivant de la terminaison « ane ».

Les noms des alcanes linéaires sont présentés dans le tableau ci-dessous

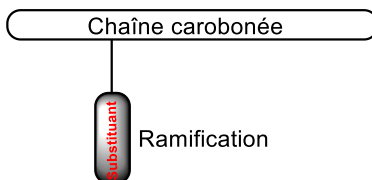
27

n	Nom	Formule	n	Nom	Formule
1	Méthane	CH_4	12	Dodécane	$C_{12}H_{26}$
2	Ethane	C_2H_6	13	Tridécane	$C_{13}H_{28}$
3	Propane	C_3H_8	14	Tétradécane	$C_{14}H_{30}$
4	Butane	C_4H_{10}	15	Pentadécane	$C_{15}H_{32}$
5	Pentane	C_5H_{12}	16	Hexadécane	$C_{16}H_{34}$
6	Hexane	C_6H_{14}	17	Heptadécane	$C_{17}H_{36}$
7	Heptane	C_7H_{16}	18	Octadécane	$C_{18}H_{38}$
8	Octane	C_8H_{18}	19	Nonadécane	$C_{19}H_{40}$
9	Nonane	C_9H_{20}	20	Eicosane	$C_{20}H_{42}$
10	Décane	$C_{10}H_{22}$	30	Triacontane	$C_{30}H_{62}$
11	Undécane	$C_{11}H_{24}$	40	Tétracontane	$C_{40}H_{82}$

28

a-2) Alcanes à chaîne ramifiée :

La ramification est un substituant qui est accroché à la chaîne principale



Les chaînes ramifiées sont nommées suivant les règles de l'IUPAC :

- 1- On cherche la plus longue chaîne possible qui sera la chaîne principale.
- 2- On numérote les atomes de carbone de cette chaîne principale.
- 3- On écrit les noms des radicaux branchés sur cette chaîne devant le nom de la chaîne principale et les classe par ordre alphabétique.
- 4- On indique, devant chaque radical, le numéro de l'atome de carbone qui le porte.
- 5- On choisit le sens de numérotation des atomes de carbone de la chaîne principale de façon que la somme des numéros soit aussi faible que possible.

29

Remarques :

- ❖ Pour les substituants identiques, on utilise les termes multiplicatifs : **di, tri, tétra, penta** etc
- ❖ Les termes multiplicatifs di, tri, tétra, n'interviennent pas dans l'ordre alphabétiques.

Lorsque les alcanes sont considérés comme des substituants, on les nomme comme suit :

substituant	Nom
CH ₃ -	méthyl
CH ₃ -CH ₂	éthyl
CH ₃ -CH ₂ -CH ₂	propyl
CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂	butyl
CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂	pentyl
CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂	hexyl
CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂	heptyl
CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂	octyl
CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂	nonyl
CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂	décanyl

30

b) Hydrocarbures aliphatiques insaturés : Les alcènes C_nH_{2n}

Ce sont des hydrocarbures insaturés qui contiennent au moins une double liaison carbone-carbone. Ils ont une formule générale C_nH_{2n} . Les alcènes sont nommées en remplaçant la terminaison « ane » de l'alcane correspondant par « ène ».

Formule brute (C_nH_{2n})	structure	Chaîne Principale	Nom	ou Non
C_2H_4	$CH_2=CH_2$	éth	éth-1-ène	éthène
C_3H_6	$CH_3-CH=CH_2$	prop	prop-1-ène	propène
C_4H_8	$CH_3-CH_2-CH=CH_2$	but	but-1-ène	butène
C_5H_{10}	$CH_3-CH_2-CH_2-CH=CH_2$	pent	pent-1-ène	pentène
C_6H_{12}	$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH=CH_2$	hex	hex-1-ène	hexène
C_7H_{14}	$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH=CH_2$	hept	hept-1-ène	heptène
C_8H_{16}	$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH=CH_2$	oct	oct-1-ène	octène
C_9H_{18}	$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH=CH_2$	non	non-1-ène	nonène
$C_{10}H_{20}$	$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH=CH_2$	déc	déc-1-ène	décène

Pour la numérotation, on donne l'indice le plus bas aux doubles liaisons.

31

Hydrocarbures aliphatiques insaturés : Les alcynes C_nH_{2n-2}

Ce sont des hydrocarbures contenant une triple liaison entre les deux atomes de carbone, de formule générale C_nH_{2n-2} . Le composé est nommé en remplaçant la terminaison « ane » de l'alcane correspondant par « yne ».

Formule brute (C_nH_{2n-2})	structure	Chaîne Principale	Nom	ou Nom
C_2H_2	$CH\equiv CH$	éth	éth-1-yne	éthyne
C_3H_4	$CH_3-C\equiv CH$	prop	prop-1-yne	propyne
C_4H_6	$CH_3-CH_2-C\equiv CH$	but	but-1-yne	butyne
C_5H_8	$CH_3-CH_2-CH_2-C\equiv CH$	pent	pent-1-yne	pentyne
C_6H_{10}	$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-C\equiv CH$	hex	hex-1-yne	hexyne
C_7H_{12}	$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-C\equiv CH$	hept	hept-1-yne	heptyne
C_8H_{14}	$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-C\equiv CH$	oct	oct-1-yne	octyne
C_9H_{16}	$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-C\equiv CH$	non	non-1-yne	nonyne
$C_{10}H_{18}$	$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-C\equiv CH$	déc	déc-1-yne	décyne

32

2) Hydrocarbures cycliques :

a) Cyclanes, cyclènes :

Ce sont les analogues cycliques des alcanes et alcènes. Ils sont nommés en ajoutant le préfixe « cyclo » au nom de l'alcane ou alcènes correspondant. La position des doubles liaisons et des substituants s'indique par des numéros.

Exemples :



Cyclopropane



Cyclohexane



Cyclopentane



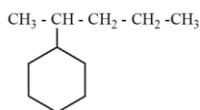
2-méthylcyclohexa-1,3-diène



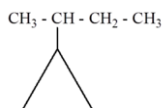
3-éthylcyclopent-1-ène

Lorsque le cycle est attaché à une chaîne de plus de 4 atomes de carbone, on le considère comme un radical cyclique, sauf s'il comporte plus de liaisons multiples que cette chaîne.

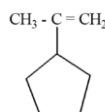
Exemples :



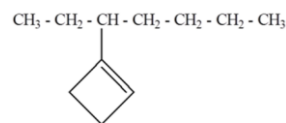
2-cyclohexylpentane



(1-méthylpropyl) cyclopropane



2-cyclopentylpropène

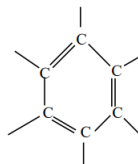
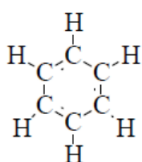


1-(1-éthylpentyl)cyclobutène

33

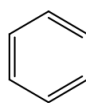
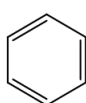
b) Hydrocarbures aromatiques :

Ce sont des composés qui contiennent un ou plusieurs cycles à 6 membres où alternent les simples et doubles liaisons, de structures :



On les appelle aussi les arènes. Leur odeur particulière d'arôme justifie le nom : « hydrocarbures aromatiques ».

Le plus simple d'entre eux est le benzène C₆H₆ que l'on représente par les formules Suivantes :



Délocalisation des doubles liaisons

34

VI) Molécules Organiques à Groupements Fonctionnels :

Les fonctions chimiques sont les fonctions réactives des composés chimiques. Elles sont classées par ordre de priorité selon leur **degré d'oxydation**, **les plus oxydées étant prioritaires**. Leur nom sera indiqué par un suffixe à la fin du nom du composé ou en préfixe avec les substituants avant la racine du nombre de carbones. Dans ce dernier cas, une numérotation permet de localiser cette fonction chimique secondaire sur la chaîne carbonée principale.

Pour nommer une molécule organique à groupement fonctionnel, il faut faire intervenir :

- Le nom de l'hydrocarbure correspondant.
- Le numéro de l'atome de carbone portant la fonction.
- Une désignation pour le groupement fonctionnel :

1- La fonction chimique principale est la fonction la plus oxydée et sera indiquée par un **suffixe** à la fin du nom.

2- Les fonctions secondaires seront indiquées par un **préfixe**.

Le tableau suivant regroupe les principaux groupes fonctionnels ainsi que leur nomenclature

35

Priorité	Fonction chimique		Préfixe	Suffixe
	Nom	Formule chimique		
1	Acide carboxylique	-COOH	carboxy	acide ... oïque
2	Ester	-COOR	oxycarbonyl	... oate de yle
3	Halogénure d'acyle	-COX	halogénoformyl	halogénure de ... oyle
4	Amide	-CONH ₂	carbamoyl	amide
5	Nitrile	-CN	cyano	nitrile
6	Aldéhyde	-CHO	formyl	al
7	Cétone	-CO-	oxo	one
8	Alcool	-OH	hydroxy	ol
9	Thiol	-SH	mercapto	thiol
10	Amine	-NH ₂	amino	amine
11	Imine	-C=NH	imino	imine
12	Éther oxyde	-OR	oxy	oxyde de ...
13	Sulfure	-SR	thio	sulfure

36

Nomenclature

Chaque atome (exception faite de l'atome d'hydrogène) peut se lier à plusieurs autres atomes, les possibilités d'agencement pour former des molécules étant exponentielles. On retrouve des associations formant des fonctions chimiques (susceptibles de subir des transformations) et d'autres qui constituent l'ossature de la molécule. Cette complexité nécessite donc d'établir des règles pour classer et nommer les molécules.

Structure du nom

Le nom d'un composé chimique doit faire apparaître :

- la fonction chimique principale en fin de nom : ceci implique l'établissement d'un ordre de priorité des fonctions chimiques pour les structures polyfonctionnelles ;
- la structure carbonée portant la fonction principale ;
- la présence ou non d'insaturation (alcane, alcène, alcyne) ;
- la présence de fonctions chimiques secondaires et de substituants ;
- des indices de position ;
- au début du nom, les indications stéréochimiques

37